گزارش پروژه: داشبورد موجودی انبار

درس اصول و مبانی فناوری اطلاعات

اعضای گروه: امیرمهدی صفاری، محمدعرفان صادقی مجرد، امیرعلی عباسی، امیرعلی سردشتی

لینک دمو: https://amiraliabbasi15.github.io/IT-PROJECT/

۱. معرفی پروژه و هدف

در این پروژه یک دیتاست کوچک را در قالب یک وب‌سایت ساده نمایش دادیم و با GitHub Pages منتشر کردیم. موضوع پروژه، مدیریت موجودی یک انبار قطعات صنعتی است. مسئول انبار با این سایت می‌تواند کالاها را جستجو کند، کالاهای کم‌موجود را ببیند و با چند نمودار تصویری، نمایی کلی از وضعیت انبار به دست بیاورد. این موضوع پیوند مستقیمی با مهندسی صنایع دارد؛ چرا که کنترل موجودی و جلوگیری از کمبود قطعات، از مسائل اصلی برنامه‌ریزی تولید و نگهداری و تعمیرات محسوب می‌شود.

۲. ساختار دیتاست

دیتاست پروژه (فایل `data.csv`) شامل ۱۰۰ ردیف و ۸ ستون است. داده‌ها به‌صورت شبیه‌سازی‌شده ایجاد شده‌اند. نام و مشخصات قطعات (مانند شماره بلبرینگ‌ها و ابعاد پیچ‌ها) بر پایه استانداردهای رایج صنعتی انتخاب شده‌اند، اما نام تامین‌کنندگان خیالی بوده و مقادیر موجودی، آدرس قفسه‌ها و زمان تحویل کاملاً تصادفی تولید شده‌اند. به دلیل محرمانه بودن داده‌های واقعی انبارها، نتایج تحلیل زیر منحصراً درباره یک انبار فرضی است.

- **sku:** کد یکتای کالا
- **item_name:** نام کالا
- **category:** دسته‌بندی (شامل ۸ دسته مجزا)
- **stock:** تعداد موجودی فعلی در انبار
- **min_stock:** حداقل موجودی مجاز (نقطه سفارش)
- **supplier:** نام تامین‌کننده
- **location:** موقعیت فیزیکی در انبار (راهرو و قفسه)
- **lead_time_days:** زمان تحویل سفارش بر حسب روز

۳. ابزارها و معماری سایت

این سامانه کاملاً بر پایه تکنولوژی‌های سمت کاربر (HTML, CSS, JavaScript) توسعه یافته و نیازی به سرور پشتیبان ندارد. برای مصورسازی داده‌ها از کتابخانه سبک Chart.js بهره گرفته‌ایم. معماری فایل‌ها به شرح زیر است:

نام فایل	وظیفه در سامانه
index.html	ساختار اصلی صفحه و چیدمان عناصر

۴. قابلیت‌ها و امکانات داشبورد

- **موتور جستجوی زنده:** امکان فیلتر کردن آنی جدول بر اساس تمامی ستون‌ها (نام، دسته، تامین‌کننده) بدون نیاز به بارگذاری مجدد صفحه.
- **سیستم هشدار موجودی:** هایلایت شدن زرد رنگ و تخصیص برچسب *Low* برای کالاهایی که موجودی آن‌ها از حداقل مجاز کمتر شده است.
- **کارت‌های اطلاعاتی (KPIs):** نمایش شاخص‌های کلیدی شامل تعداد انواع کالا، مجموع کل موجودی، تعداد کالاهای بحرانی و تعداد دسته‌بندی‌ها.
- **گزارش‌گیری بصری:** رسم سه نمودار میله‌ای تحلیلگر به همراه ارائه یک جمله تحلیلی هوشمند و خودکار در زیر هر نمودار.

۵. تحلیل داده‌های انبار

کل انبار فرضی شامل ۱۰۰ نوع کالا در ۸ دسته است که مجموعاً ۱۵٬۱۷۱ واحد موجودی فیزیکی را در خود جای داده است. از این میان، ۱۴ کالا (معادل ۱۴٪ کاتالوگ) در وضعیت هشدار قرار دارند.

دسته‌بندی (Category)	تنوع کالا	مجموع موجودی	کالاهای کم‌موجود
Bearings	۱۲	۱٬۸۳۱	۲
Fasteners	۱۴	۱٬۷۸۳	۳
Lubricants	۱۲	۱٬۳۷۲	۲
Electrical	۱۶	۲٬۲۵۶	۲
Tools	۱۳	۱٬۳۹۵	۱
Safety (PPE)	۱۲	۲٬۸۶۴	۳
Pipes & Fittings	۱۱	۲٬۲۷۹	۰
Belts & Chains	۱۰	۱٬۳۹۱	۱

تحلیل شاخص تنوع و انباشت:
نمودار اول سیستم نشان می‌دهد که دسته *Electrical* با ۱۶ نوع کالا، بیشترین تنوع قطعه را داراست که نشان‌دهنده پیچیدگی مدیریت کاتالوگ در این دسته است. از سوی دیگر، دسته تجهیزات ایمنی *Safety (PPE)* با ۲٬۸۶۴ واحد کالا، بیشترین حجم فیزیکی انبار را اشغال کرده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که همین دسته پرحجم، دارای ۳ کالای کم‌موجود نیز هست؛ این گزاره اثبات می‌کند که بالا بودن حجم کل انباشت در یک دسته، لزوماً تضمین‌کننده تأمین تمامی قطعات حیاتی آن دسته نیست.

با بررسی نمودار سوم (کالاهای کم‌موجود)، مشخص شد که دسته‌های *Fasteners* و *Safety (PPE)* هرکدام ۳ قطعه در وضعیت هشدار دارند، در حالی که در بخش *Pipes & Fittings* مدیریت موجودی به درستی انجام شده و هیچ کمبودی مشاهده نمی‌شود.

اولویت‌های بحرانی خرید:
با فیلتر کردن دقیق داده‌ها، بحرانی‌ترین اقلامی که فوراً نیازمند صدور درخواست خرید (Purchase Order) هستند شناسایی شدند:

- Timing Belt: ۱ عدد (نقطه سفارش: ۱۰)
- Safety Gloves: ۲ عدد (نقطه سفارش: ۱۰)
- Bolt M8 Galvanized: ۷ عدد (نقطه سفارش: ۱۰)
- Lubricant Spray: ۸ عدد (نقطه سفارش: ۱۰۰)

۶. نتیجه‌گیری و محدودیت‌ها

این داشبورد به مسئولین انبار اجازه می‌دهد در کسری از ثانیه، فهرست دقیق اقلام نیازمند شارژ را استخراج کنند. بر مبنای این پایلوت، واحد تدارکات باید تمرکز اصلی خود را بر تأمین سریع قطعات مصرفی و ایمنی قرار دهد.

محدودیت‌ها و پیشنهادات توسعه:

- همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، داده‌ها جهت نمایش ساختار داشبورد شبیه‌سازی شده‌اند.
- این سامانه در حال حاضر صرفاً برای *گزارش‌گیری* کاربرد دارد و فاقد فرم‌های تعاملی برای ثبت لحظه‌ای اسناد ورود و خروج (رسید و حواله) است.
- توسعه آتی این پلتفرم می‌تواند شامل اتصال از طریق API به پایگاه داده اصلی انبارخانه کارخانه و افزودن قابلیت خروجی اکسل برای لیست سفارشات خرید باشد.